君正®

T23 USB 接口配置说明

Date: Jun.2023

北京君正集成电路股份有限公司
Ingenic Semiconductor Co., Ltd.

君正®
T23 USB 接口配置说明
Copyright © Ingenic Semiconductor Co. Ltd 2019. All rights reserved.

Release history

Date	Revision	Change
Jun.2023	1.0	First release

Disclaimer

This documentation is provided for use with Ingenic products. No license to Ingenic property rights is granted. Ingenic assumes no liability, provides no warranty either expressed or implied relating to the usage, or intellectual property right infringement except as provided for by Ingenic Terms and Conditions of Sale.

Ingenic products are not designed for and should not be used in any medical or life sustaining or supporting equipment.

All information in this document should be treated as preliminary. Ingenic may make changes to this document without notice. Anyone relying on this documentation should contact Ingenic for the current documentation and errata.

北京君正集成电路股份有限公司

地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦
电话:(86-10)56345000
传真:(86-10)56345001
Http: //www.ingenic.com

1 USB 接口配置

由于 USB 接口种类繁多，本文档目前说明了比较常见的接口使用方式：usb 转以太网，usb 转 u 盘，usb 转 4g 模组，usb rndis 配置。

1.1 USB 转以太网

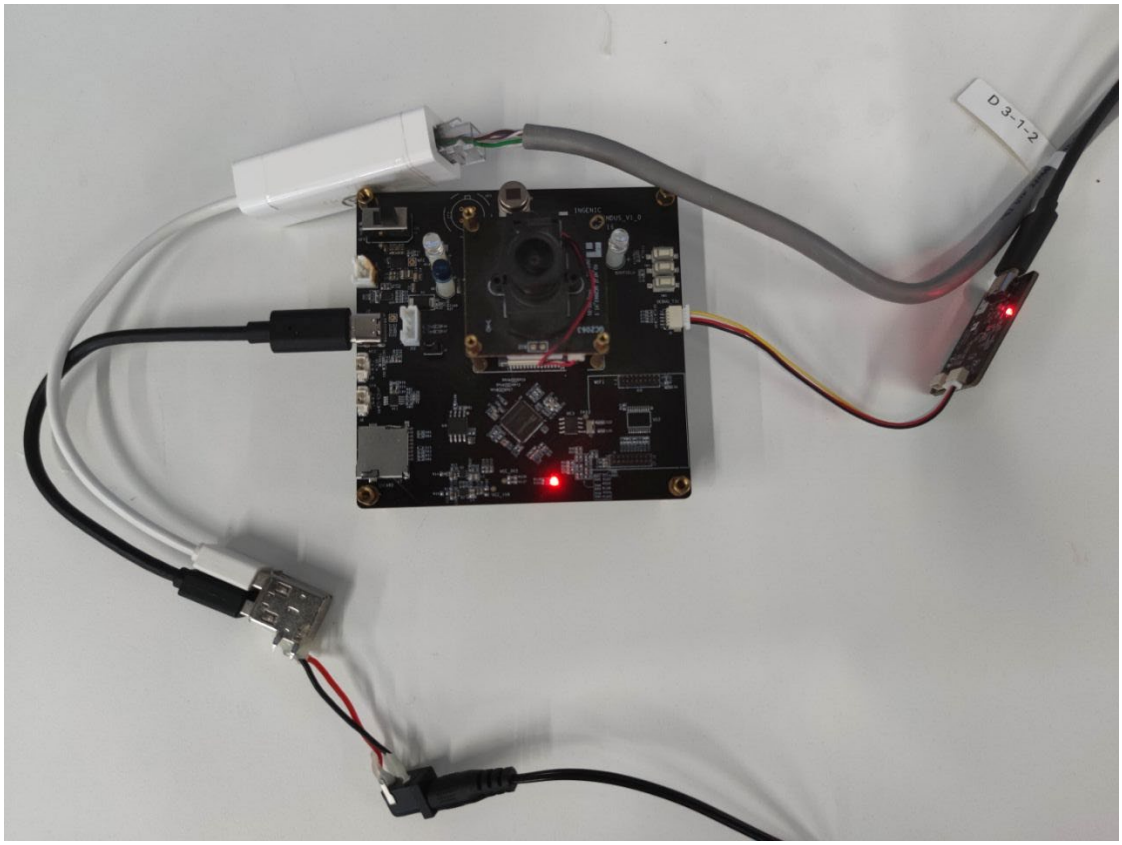


图 1 连接方式

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

第一步：进入配置界面 make menuconfig 配置如下

```
   a) Eth Config
   Device Drivers  --->
        [*] Network device support  --->
             USB Network Adapters  --->
                <*> Multi-purpose USB Networking Framework
                <*>   ASIX AX88xxx Based USB 2.0 Ethernet Adapters
(NEW)
   b) USB Mode Config
      Device Drivers  --->
          [*] USB support  --->
              <*> DesignWare USB2 DRD Core Support
                  Driver Mode (Host Mode Only)  --->
```

第二步：编译内核 make uImage 并烧录到开发板上；

第三步：启动系统，查看相应信息。

1.2 USB 转 U 盘

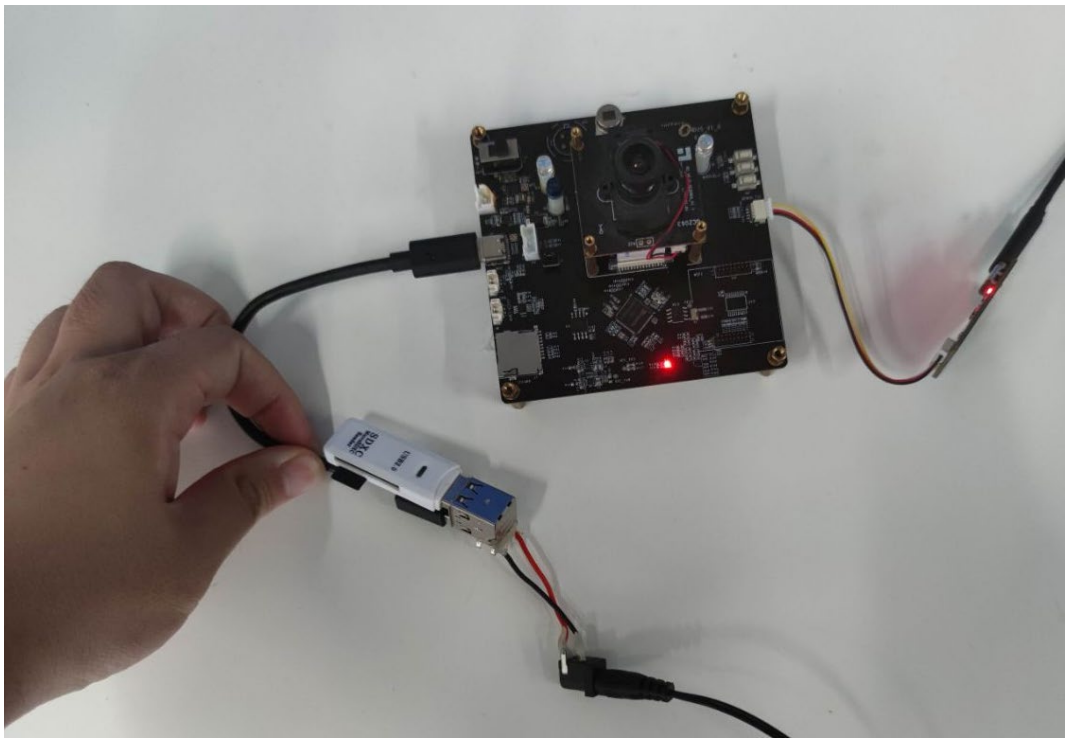


图 5 连接方式

Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

第一步：进入配置界面 make menuconfig 配置如下

```
a) Device Driver --->
        SCSI device support --->
            <*> SCSI device support
            <*> SCSI disk support
            [*] SCSI low-level drivers (NEW)  --->
b) Device Driver --->
       [*] USB support  --->
           <*> Support for Host-side USB
           <*> USB Mass Storage support
           <*> DesignWare USB2 DRD Core Support
              Driver Mode (Host Mode Only)
c) [*] Enable the block layer  --->
       [*]  Support for large (2TB+) block devices and files
```

第二步：编译内核 make uImage 并烧录到开发板上；
第三步：连接硬盘，启动系统，内核会打印相应提示信息。

1.3 USB RNDIS 配置

RNDIS（Remote Network Driver Interface Specification）也叫远端网络驱动接口协议，设备通过 USB 方式同主机连接，模拟网络连接以便用于下载和调试工作。USB RNDIS（远程网络驱动接口规范），产品为 USB 从设备。

进入内核输入命令 make menuconfig 配置如下

```
USB support--->
Step1 )   <M> Support for Host-side USB
          [*]Enable USB persist by default

Step2)    <M> USB Gadget Support  --->
              <M> Ethernet Gadget (with CDC Ethernet support)
              [*] RNDIS support

Step3)    <M> DesignWare USB2 DRD Core Support
                 Driver Mode (Device Mode Only)  --->
              [*] Enable Very Verbose Debugging Messagers
```

输入命令 make uImage 重新编译内核，烧录内核。输入命令 make modules 找到如下 ko，并按照以下顺序方式加载

```
insmod usb-common.ko
insmod udc-core.ko
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

```
insmod usbcore.ko
insmod dwc2.ko
insmod configfs.ko
insmod libcomposite.ko
insmod u_ether.ko
insmod usb_f_ecm.ko
insmod usb_f_ecm_subset.ko
insmod usb_f_rndis.ko
insmod g_ether.ko
```

1.3.1 Win10 RNDIS 驱动安装

安装一个驱动 kindle_rndis.inf_amd64-v1.0.0.1.zip 。

第一步：在需要操作的电脑上，解压安装包；

第二步：找到解压文件中有个 5-runasadmin_register-CA-cer.cmd ，以管理员身份安装程序；

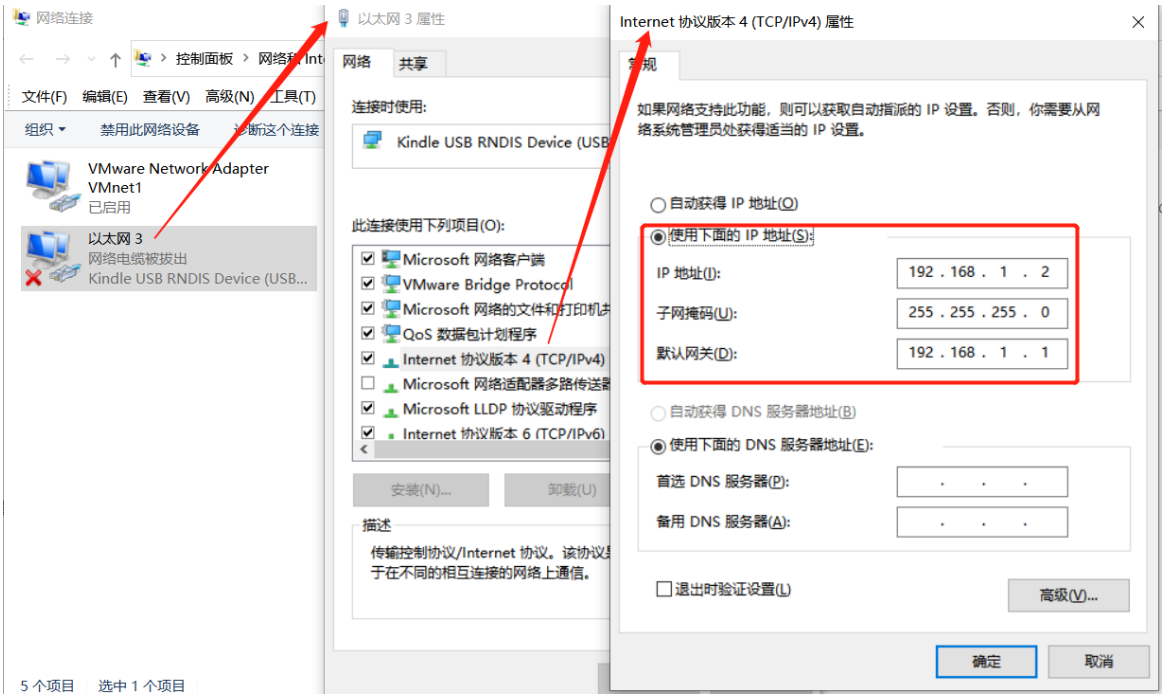
第三步：在我的电脑 管理->设备管理器，在右边目录中有“端口（COM 和 LPT）”，

右键单击“串行 USB 设备（COM3）”->更新驱动程序软件...

第四步：在控制面板中“网络和共享中心”>更改适配器设置中看到一个新的网卡 Kindle USB RNDIS 设备。

点击右键属性：

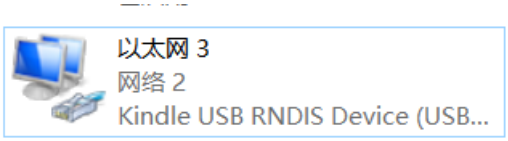
Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.



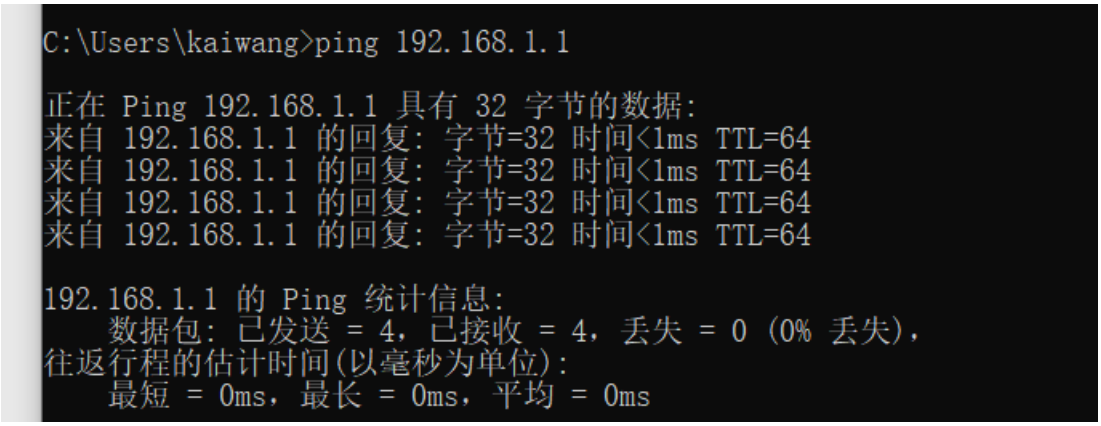
然后第一步在板子上输入如下命令：

```
$ echo connect >/sys/devices/platform/jz-dwc2/dwc2/udc/dwc2/soft_connect
$ ifconfig usb0 192.168.1.1 up
$ route add default gw 192.168.1.1
```

此时以太网出现如下，表示连接成功：



测试 ping 是否成功，如下图所示则正确



```
C:\Users\kaiwang>ping 192.168.1.1

正在 Ping 192.168.1.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.1.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.1.1 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4，已接收 = 4，丢失 = 0 (0% 丢失)，
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms，最长 = 0ms，平均 = 0ms
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

1.4 USB 转 4G ppp 模式

Step 1）内核 `make menuconfig` 配置如下:

```
a)Device Drivers
   [*] USB support  --->
   <*>   Support for Host-side USB
   [*]     Enable USB persist by default (NEW)
   <*>   USB Serial Converter support  --->
       <*>   USB driver for GSM and CDMA modems
   <*>   USB Gadget Support  --->
      <*>   USB Gadget Drivers (Ethernet Gadget (with CDC Ethernet support))
      [*]       RNDIS support (NEW)

b)Device Drivers
[*] Network device support  --->
    <*>   PPP (point-to-point protocol) support
    <*>     PPP BSD-Compress compression
    <*>     PPP Deflate compression
    [*]     PPP filtering
    <*>     PPP MPPE compression (encryption)
    [*]     PPP multilink support
    <*>     PPP over Ethernet
    <*>     PPP support for async serial ports
    <*>     PPP support for sync tty ports
    USB Network Adapters  --->
       <*> Multi-purpose USB Networking Framework
```

Step 2)

输入 `make uImage` 找到 uImage.lzo。烧录 uImage.lzo 压缩的内核。lzo 压缩内核相比于 uImage.zrt 的方式启动时间略慢 30ms。

Step3)、usb 设备识别

a、4G 模块固件由 4G 原厂提供。烧录上述配置后的 T31 固件。

b、进入主控系统输入 lsusb 查看 usb 设备

```
[root@Zeratul:~]# lsusb
Bus 001 Device 003: ID 1782:4e00
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.

c、如果是带 RNDIS 的网卡驱动，在 dev 下会产生如下设备节点，用于和 4G 模块通信

```
root@am:~#
root@am:~# ls /dev/ttyUSB*
/dev/ttyUSB0  /dev/ttyUSB1  /dev/ttyUSB2
root@am:~#
```

d、进行 AT 拨号等联网

1.5 USB 转串口

第一步：进入配置界面 make menuconfig 配置如下

```
a) Device Driver --->
[*] USB support  --->
<*> Support for Host-side USB
<*> USB Modem (CDC ACM) support
<*> USB Serial Converter support  --->
  <*> USB Prolific 2303 Single Port Serial Driver //选择串口芯片，2303 的芯片配置为例。
```

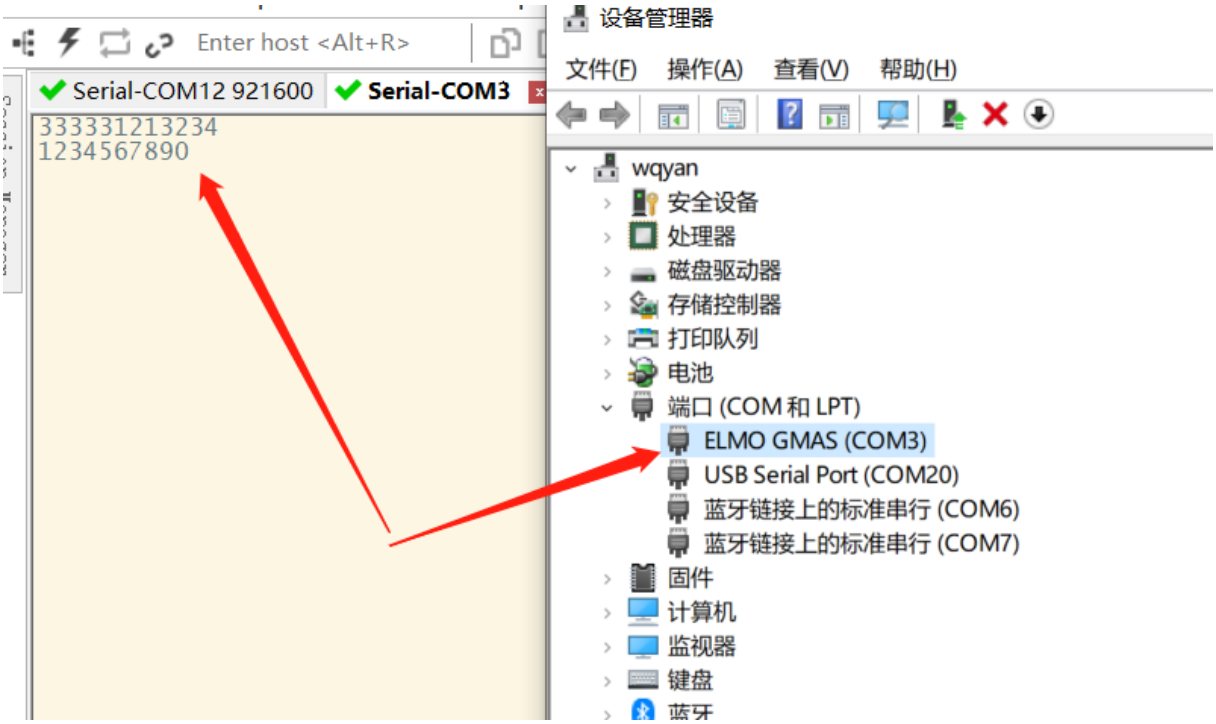
第二步：编译内核 make uImage 并烧录到开发板上；

第三步：插上串口线，内核会打印相应提示信息。

1. 使用方法如下：
   进入系统后如下操作，实现 usb 转串口功能

```
[root@Zeratul:~]# ls /dev/tty
tty      ttyGS0  ttyS0   ttyS1   ttyp0   ttyp1
[root@Zeratul:~]# ls /dev/tty
tty      ttyGS0  ttyS0   ttyS1   ttyp0   ttyp1
[root@Zeratul:~]# echo 333331213234 > /dev/tty
tty      ttyGS0  ttyS0   ttyS1   ttyp0   ttyp1
[root@Zeratul:~]# echo 333331213234 > /dev/ttyGS0
[root@Zeratul:~]# echo 1234567890 > /dev/ttyGS0
[root@Zeratul:~]#
```


Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.



Copyright® 2005-2023 Ingenic Semiconductor Co., Ltd. All rights reserved.